Tarefa 1 - MAT01050

Leonardo Suarez

27 de março de 2026

Problema 6. Dada $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$, encontre uma matriz de permutação P, uma matriz triangular inferior L e uma matriz triangular superior U tais que $PA = LU$.

Solução. Faz a eliminação gaussiana na matriz A. Troca a primeira e a quarta linha, depois a segunda com a quarta, e a terceira com a quarta. Expressamos essas operações por meio de matrizes elementares E_{14}, E_{24} e E_{34}, ou seja, temos

$$P = E_{34}E_{24}E_{14} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{2}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

Obtemos então a matriz triangular superior U

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{4}$$

e a matriz triangular inferior L, que não possui elementos abaixo da diagonal principal, pois as únicas operações elementares realizadas foram trocas de linha, ou seja,

$$L = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{5}$$

□

A solução foi verificada no `Scilab` usando a função `lu` que retorna as matrizes L, U e P a partir da matriz A:

```
    --> A = [[ 0 1 0 0]; [0 0 1 0]; [0 0 0 1]; [2 3 4 5]]

 A = [4x4 double]

 0.   1.   0.   0.
 0.   0.   1.   0.
 0.   0.   0.   1.
 2.   3.   4.   5.

    --> [L,U,P]=lu(A)

 L = [4x4 double]

 1.   0.   0.   0.
 0.   1.   0.   0.
 0.   0.   1.   0.
 0.   0.   0.   1.

 U = [4x4 double]

 2.   3.   4.   5.
 0.   1.   0.   0.
 0.   0.   1.   0.
 0.   0.   0.   1.

 P = [4x4 double]

 0.   0.   0.   1.
 1.   0.   0.   0.
 0.   1.   0.   0.
 0.   0.   1.   0.
```